

Dezvoltarea aplicațiilor Web



cunoștințe disponibile pe Web

utilizări pragmatice & viitor

Prof. Sabin Corneliu Buraga
profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/

“Este dificil să vezi un tablou
atunci când ești în interiorul ramei.”

/usr/games/fortune

Dezvoltarea unei/unor ontologii
trebuie să reprezinte doar primul pas

Dezvoltarea unei/unor ontologii
trebuie să reprezinte doar primul pas

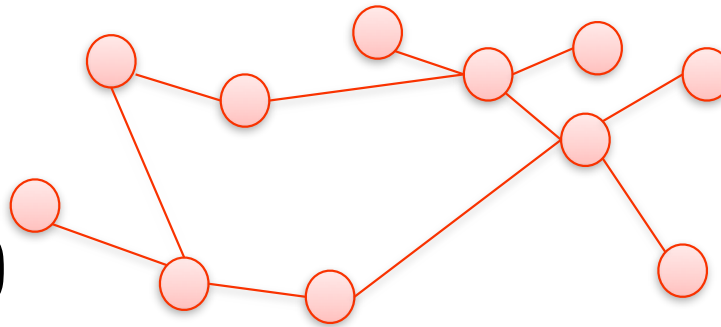
un model conceptual nu are sens
dacă nu e utilizat în practică

James Handler, *Wither OWL*, ESWC 2016

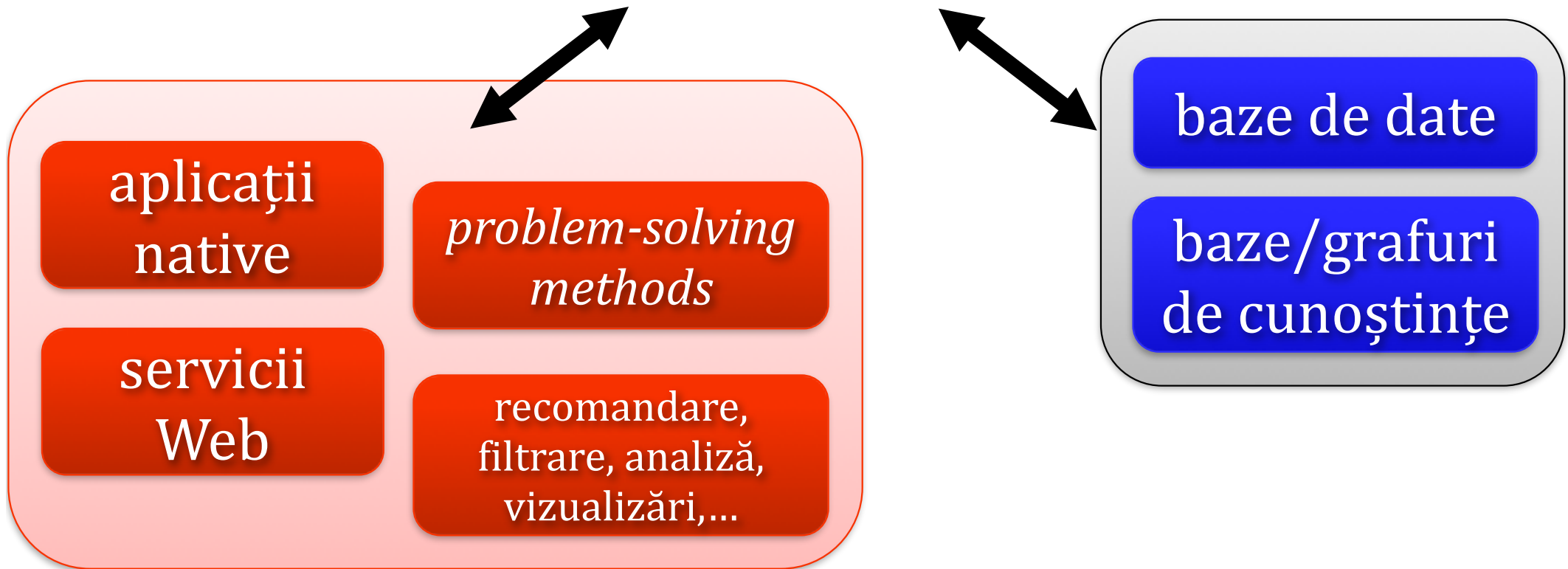
www.slideshare.net/jahendler/wither-owl

ontologii

oferă o descriere
a unui domeniu (*web*)



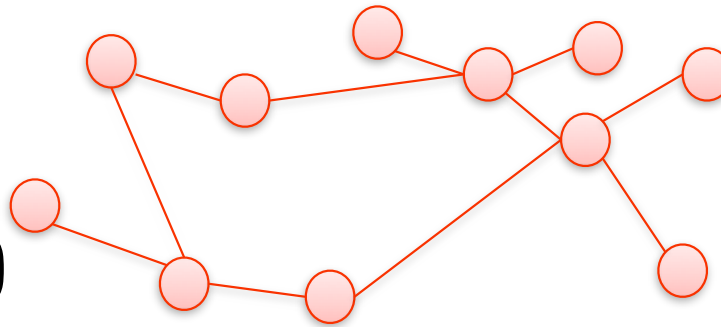
declară o manieră
de structurare



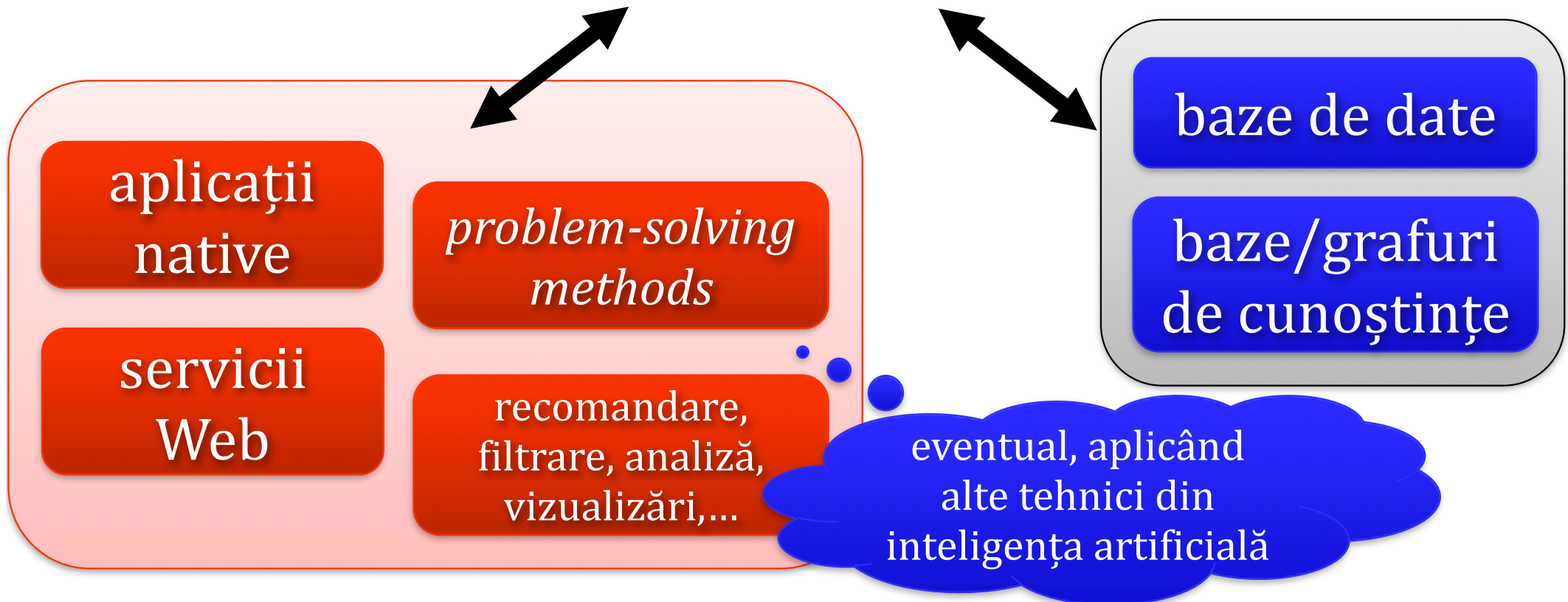
adaptare după Alan Rector *et al.*

ontologii

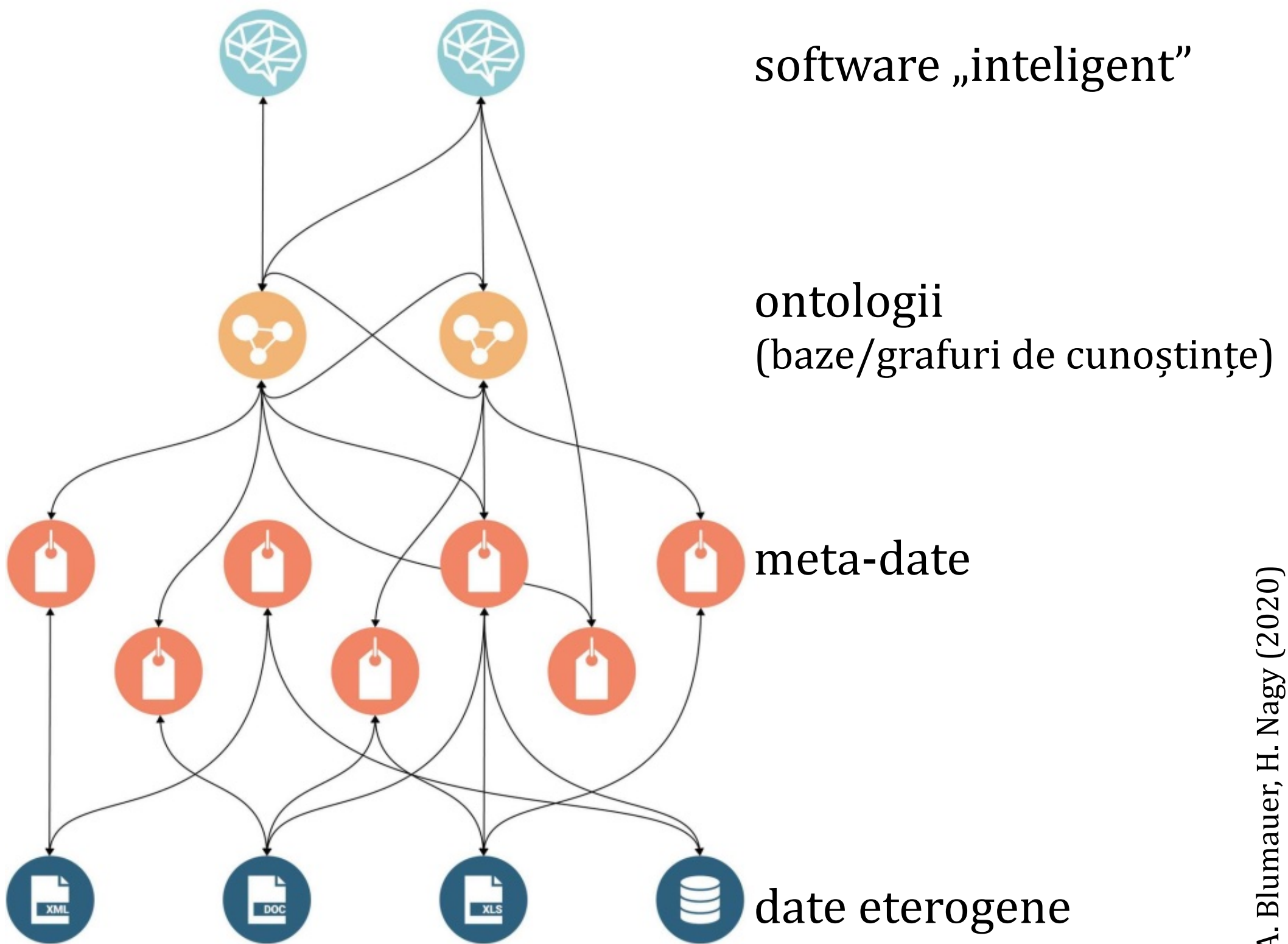
oferă o descriere
a unui domeniu (*web*)



declară o manieră
de structurare



adaptare după Alan Rector *et al.*





Câteva exemple de utilizări pragmatice
ale ontologiilor?

utilizare practică a ontologiilor

Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

agricultura

AGROVOC (*multilingual agricultural vocabulary*),
Fisheries ontology, Geopolitical ontology, OpenAGRIS etc.

aims.fao.org/AIMS_semantics

Crop Ontology Curation Tool

[Home](#) [About](#) [Feedback](#)

CO_010

[Add New Terms](#)

[API](#)

[Help](#)

[Agtrials](#)

[Annotation Tool](#)

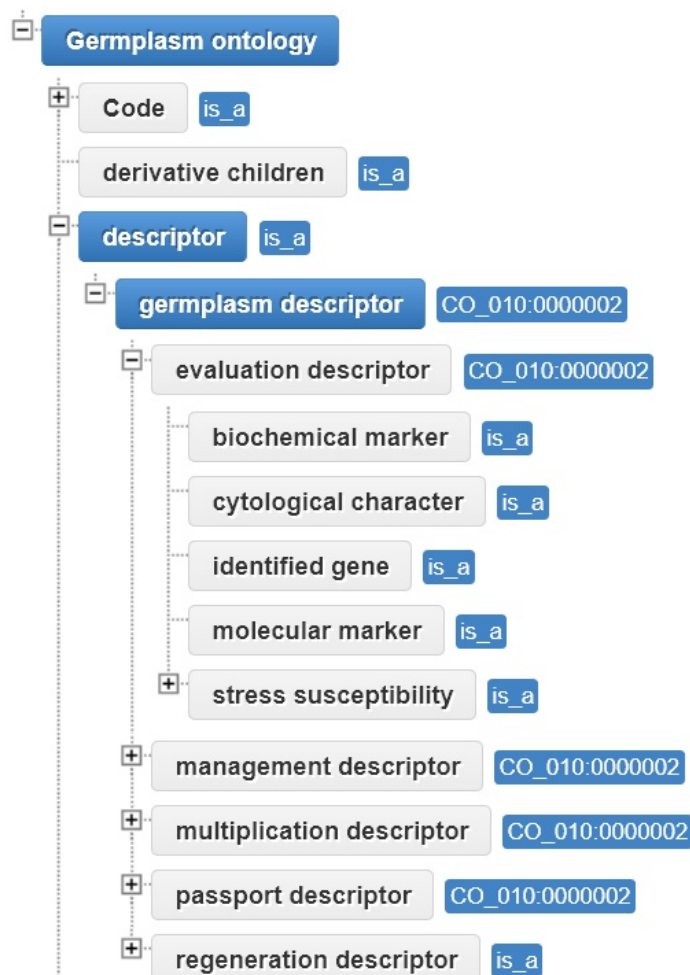
[Register](#)

[Login](#)

Traits, methods and scales

DOWNLOAD

English



Term information

germplasm descriptor

[Permalink](#)

General

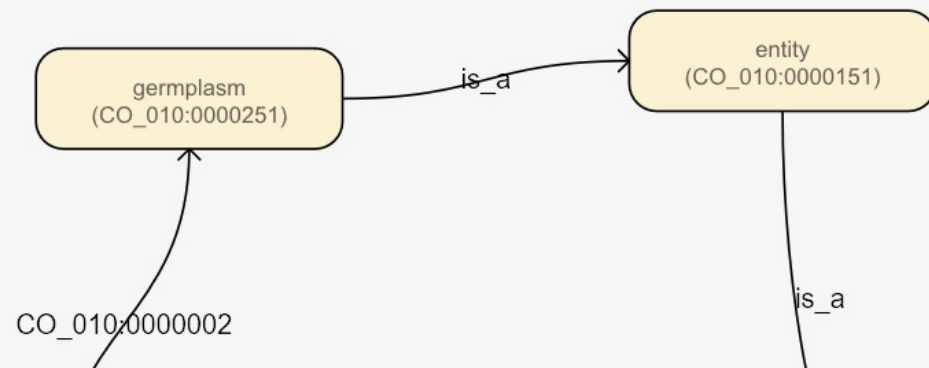
0 Comments

Identifier [CO_010:0000232](#)

created_at Mon Oct 03 20:27:23 UTC 2011

name germplasm descriptor

[Add a new attribute](#)



Crop Ontology Curation Tool – www.croponontology.org

utilizare practică a ontologiilor

Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

biologie

GO (*Gene Ontology*)

BioPAX (*Biological Pathways Exchange ontology*)

www.biopax.org

AberOWL – *a repository of a repository of bio-ontologies*

aber-owl.net/ontology/

utilizare practică a ontologiilor

Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

biomedicină

OBO – *Open Biological and Biomedical Ontologies*

www.obofoundry.org

www.bioontology.org

HPO (*Human Phenotype Ontology*)

hpo.jax.org

utilizare practică a ontologiilor

Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

finanțe + comerț electronic

FIBO (*Financial Industry Business Ontology*),

FAB (*Food and Beverage Ontology*),

PTO (*Product Types Ontology*), TIO (*Tickets Ontology*),...

github.com/edmcouncil/fibo

www.productontology.org

utilizare practică a ontologiilor

Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

legislație

ELI – *European Legislation Identifier*

op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/eli

Lynx (Legal Knowledge Graph for Multilingual Compliance Services)

lynx-project.eu

UK Parliament (Bill, Election, Legislation, Petition, Treaty,...)

ukparliament.github.io/ontologies/

utilizare practică a ontologiilor

Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

mass-media

Business News Ontology, Food Ontology, Journalism Ontology, Politics Ontology, Programmes Ontology, Wildlife Ontology,... create și folosite de BBC

www.bbc.co.uk/ontologies

utilizare practică a ontologiilor

Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

cercetări ale spațiului cosmic

SWEET (*Semantic Web for Earth and Environmental Terminology*) – github.com/nasa/dictionaries

Orbital Space Ontology & Terminology/Taxonomy Project
rrovetto.github.io/Orbital-Space-Ontology-Project/

utilizare practică a ontologiilor

Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

Web of Things

modelare + interconectare a dispozitivelor
în contextul IoT (*Internet of Things*)

W3C Recommendation (2023)

www.w3.org/TR/wot-architecture11/

utilizare practică a ontologiilor

Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

HCI – Human-Computer Interaction
descrierea utilizatorilor via *personas*

PersonasOnto (Ștefan Negru & Sabin Buraga, 2014)

blankdots.com/open/personasonto.html

utilizare practică a ontologiilor

Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

ontology-based semantic search

se bazează pe structura/înțelesul datelor și
pe cunoștințe anterioare modelate explicit

schema.org – schema.org

versiune curentă: 28.1 (22 noiembrie 2024)

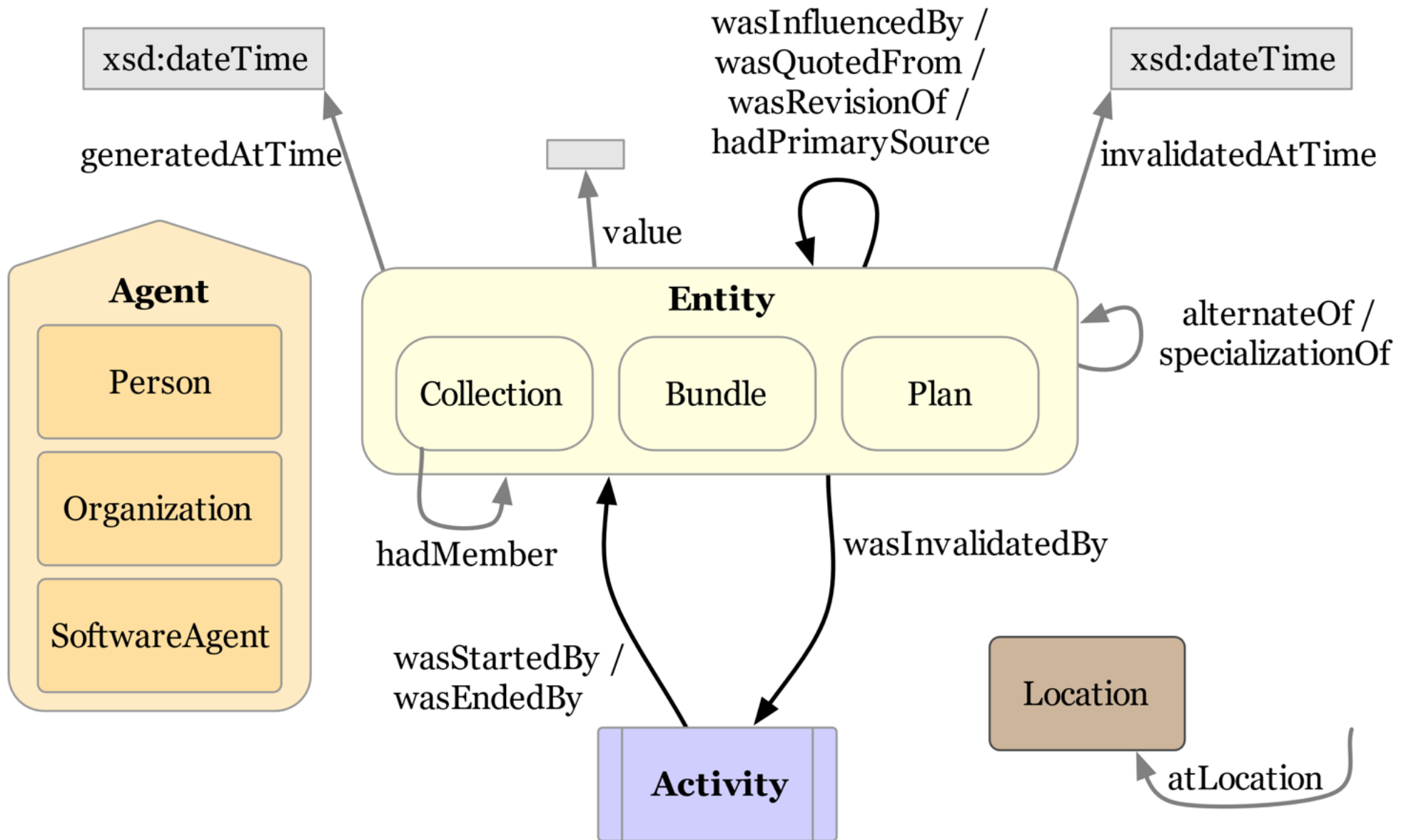
utilizare practică a ontologiilor

Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

ingineria modelării cunoștințelor

provenance of a resource = a record that describes entities and processes involved in producing and delivering or otherwise influencing that resource

www.w3.org/2001/sw/wiki/ESWC2013ProvTutorial



PROV-O (*Provenance Ontology*)
recomandare W3C (2013) – www.w3.org/TR/prov-o/

utilizare practică a ontologiilor

Exemplificări:

specificarea provenienței datelor oferite
de punctele-terminale (serviciile) SPARQL

Sabin Buraga, Claudia Gheorghiu•, *An Ontological Approach for Specifying Provenance into SPARQL Service Descriptions*, KSEM 2014
link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-12096-6_28

specificarea provenienței artefactelor culturale

Getty Provenance Index (Jacquelyn Clements, 2018)
blogs.getty.edu/iris/uniting-records-from-the-knoedler-archives-for-provenance-research/

utilizare practică a ontologiilor

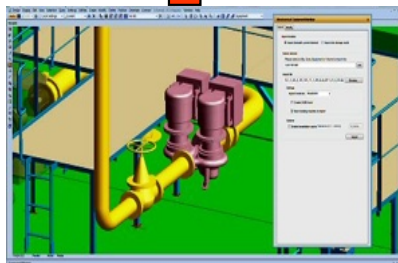
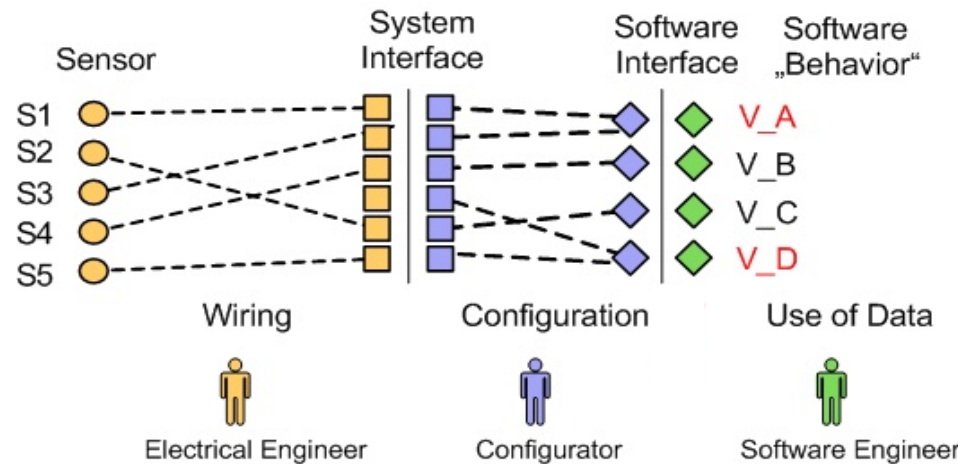
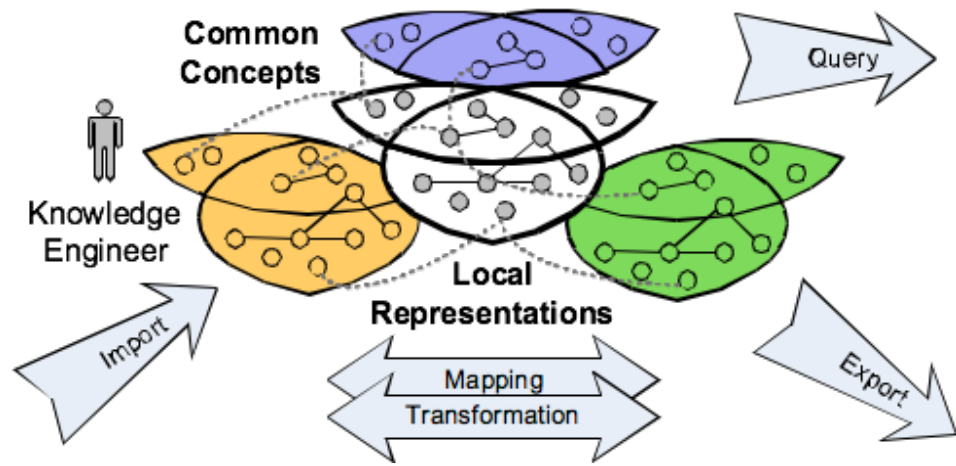
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

question answering

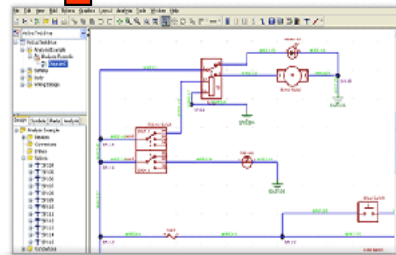
utilizarea tehnologiilor Web-ului semantic pentru a obține răspunsuri (exacte) la întrebări formulate în limbaj natural
instrumente *open source*: LODQA, YodaQA etc.

Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

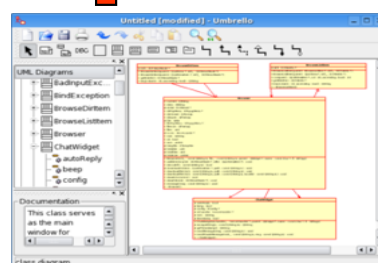
inginerie industrială
integrarea cunoștințelor,
detectția defectelor,
verificarea constrângerilor,
automatizare,...



Mechanical Eng.



Electrical Eng.



Software Eng.



Totuși, ce este Web-ul semantic?

ce este web-ul semantic

*Data interoperability across applications
and organizations (for IT)*

conform Tim Berners-Lee

ce este web-ul semantic

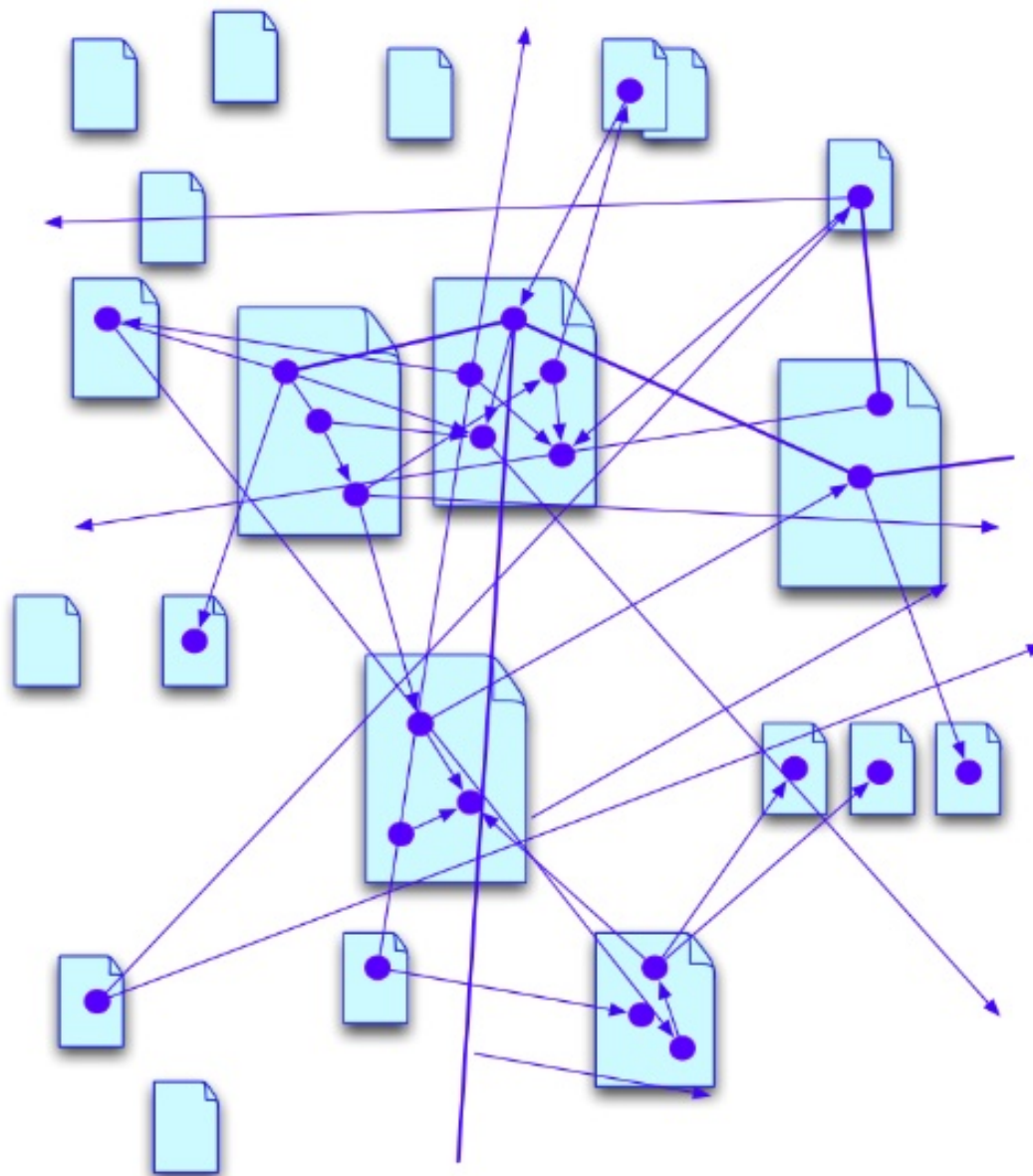
*A set of interoperable standards
for knowledge exchange*

conform Tim Berners-Lee

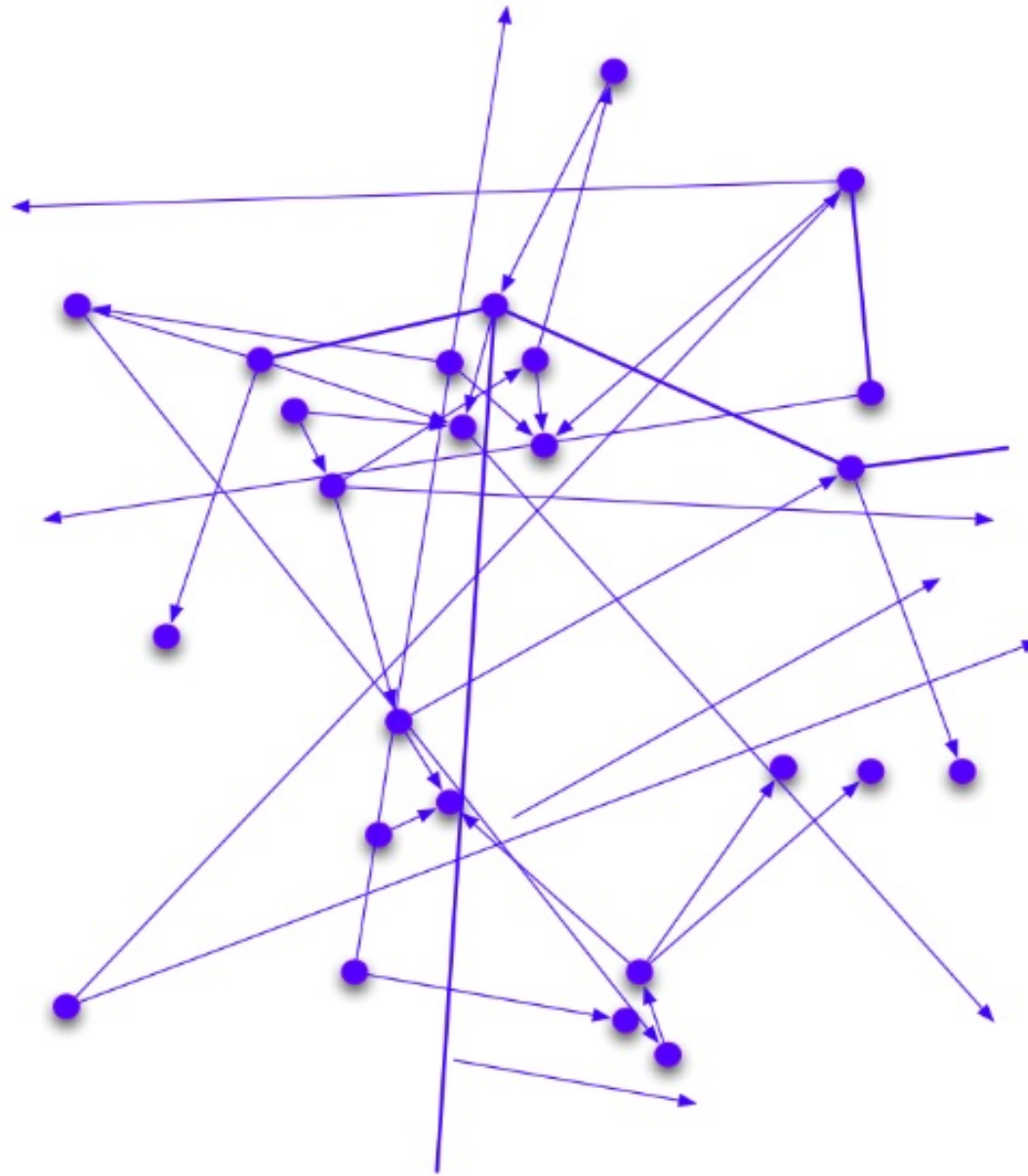
ce este web-ul semantic

*An architecture for interconnected communities
and vocabularies*

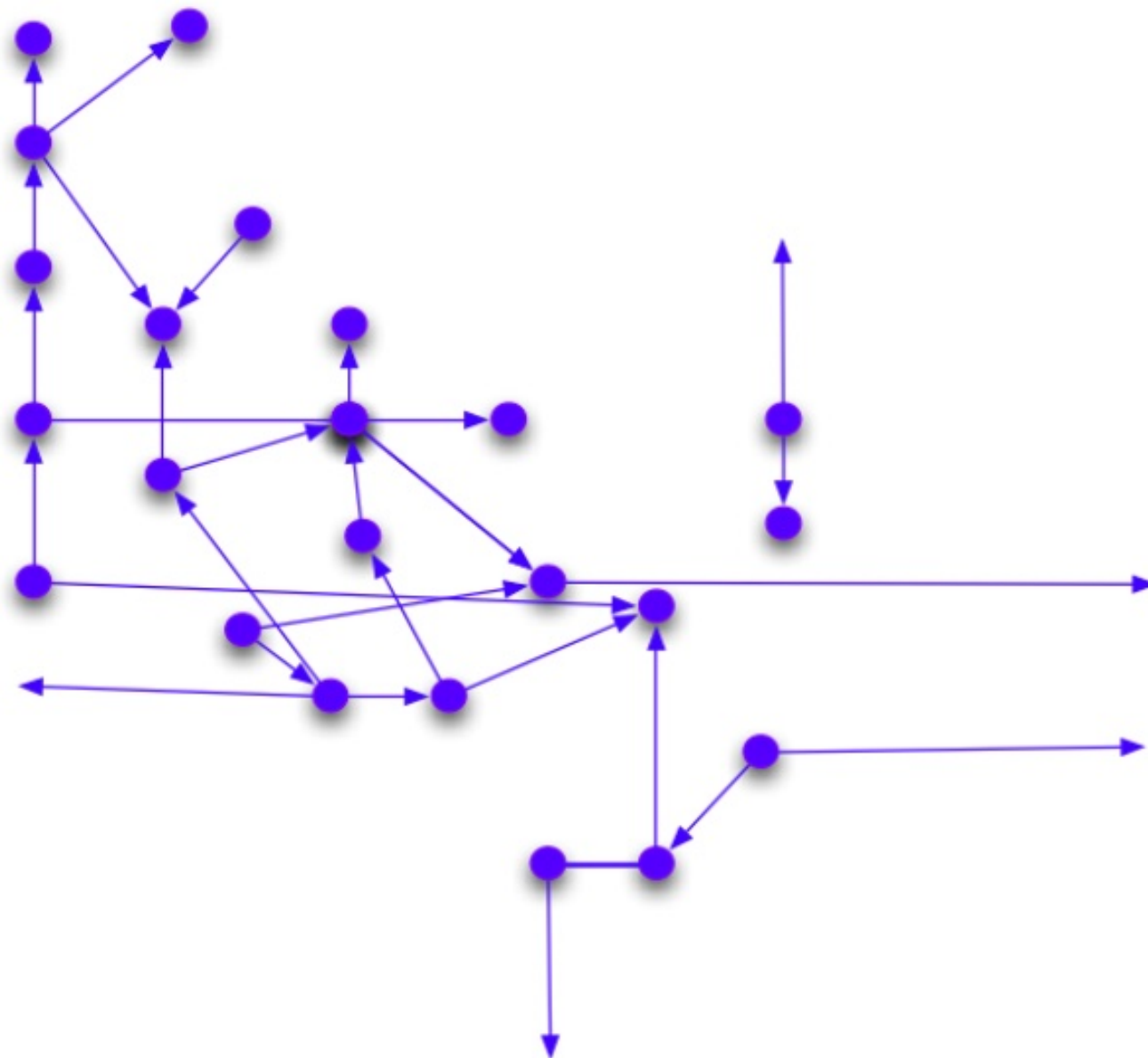
conform Tim Berners-Lee



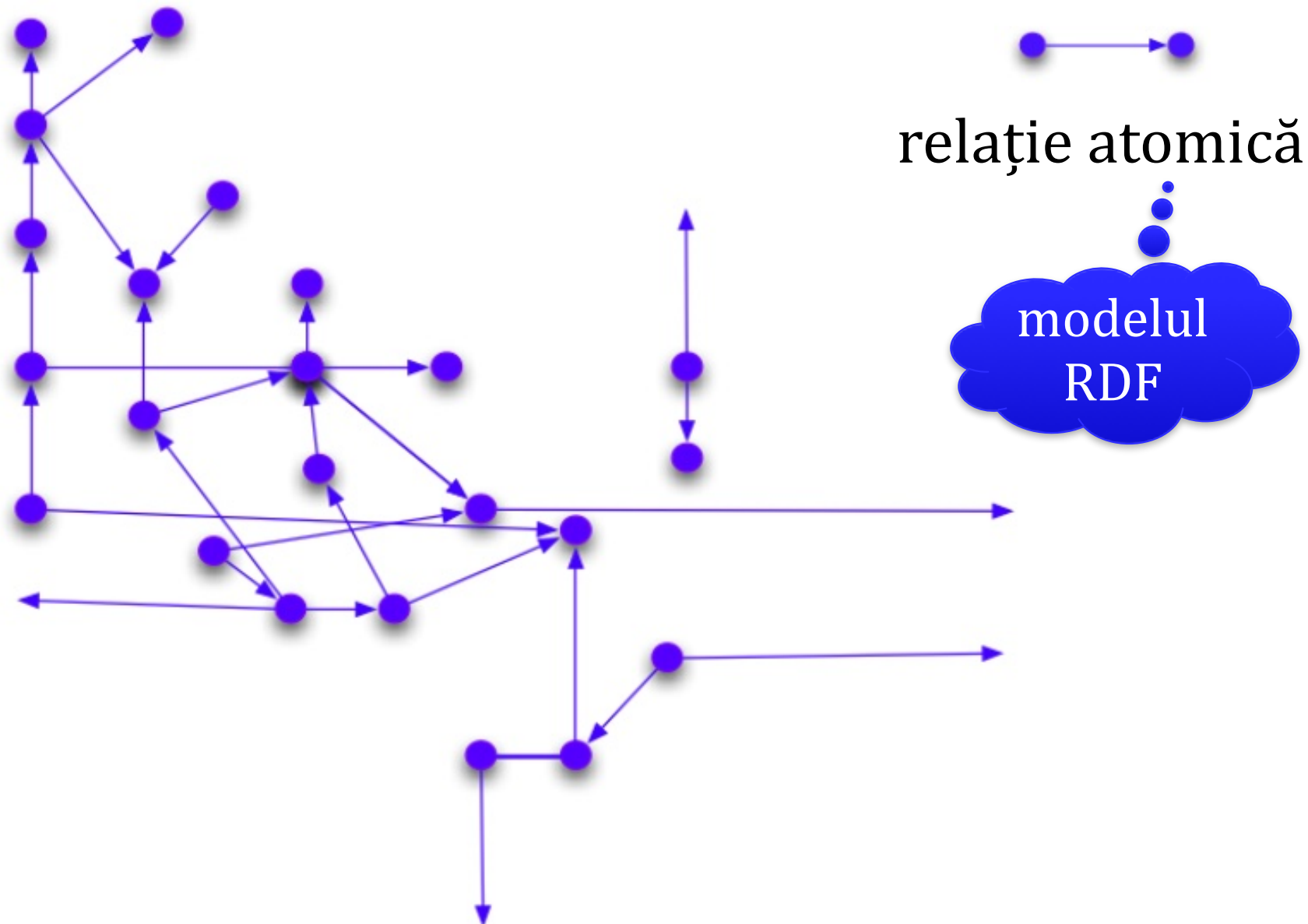
meta-date și relații descrise semantic
în cadrul și între documentele Web



Web-ul semantic oferă un punct de vedere abstract
„ascunde” documentele



se oferă premisele modelării conceptuale a resurselor



se oferă premisele modelării conceptuale a resurselor
(date, informații, cunoștințe)

ce este web-ul semantic

Specificarea unui *web*

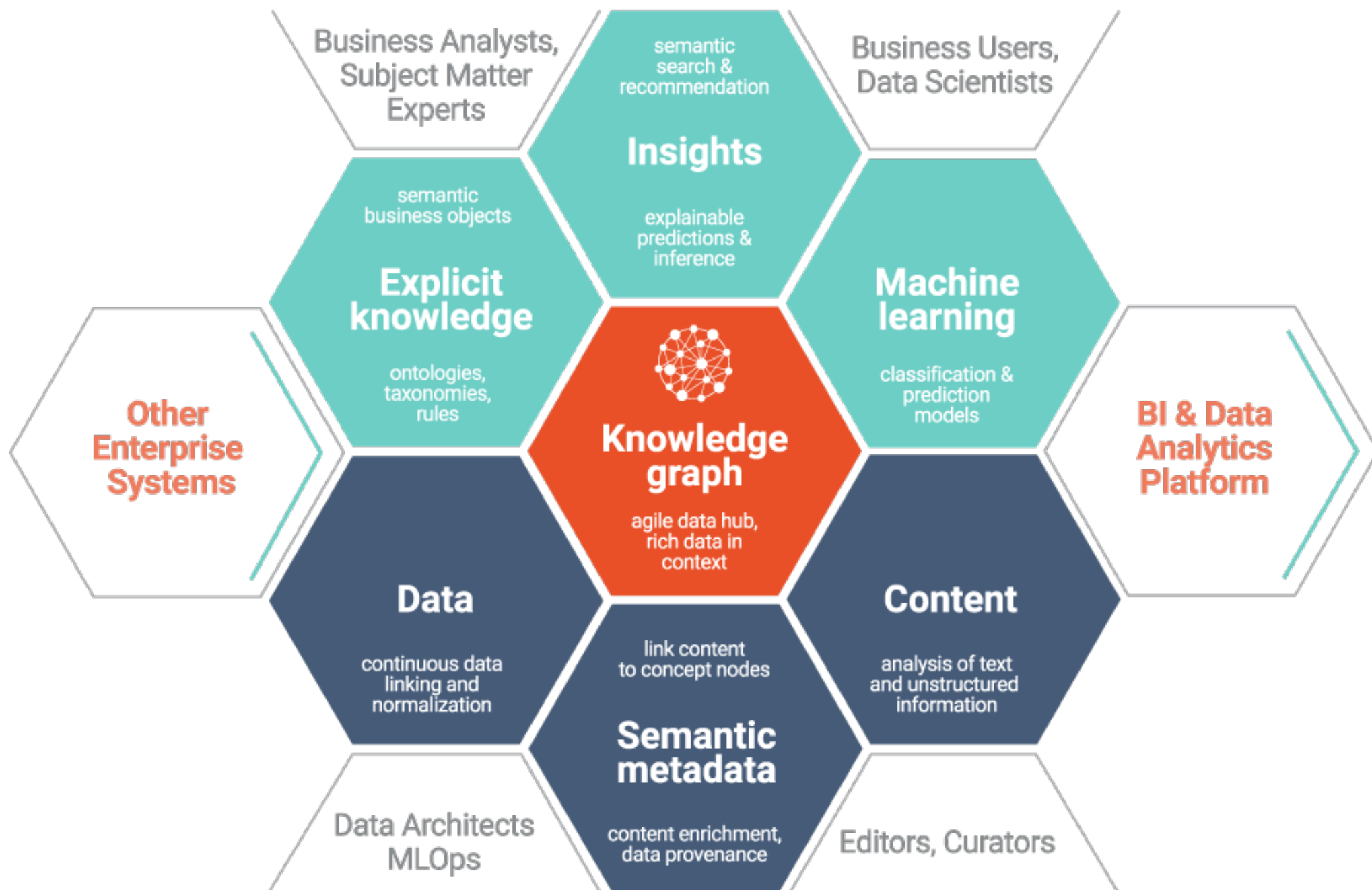
modelare de cunoștințe (conceptualizare) – TBox

+

date (instanțe) organizate în baze de date – ABox

+

interconectivitate (graf) – *linked data*



ce este web-ul semantic

“Knowledge graphs *are large networks of entities, their semantic types, properties & relationships between entities.”*

M. Kroetsch & G. Weikum, *Journal of Web Semantics*, 2016

ce este web-ul semantic

“Knowledge graphs *are very large semantic nets that integrate various and heterogeneous information sources to represent knowledge about certain domains of discourse.”*

D. Fensel *et al.*, *Knowledge Graphs.
Methodology, Tools and Selected Use Cases*, Springer, 2020

ce este web-ul semantic

“A **knowledge graph** is a graph-theoretic representation of **human knowledge** such that it can be ingested with **semantics** by a machine.”

M. Kejriwal, *Domain-Specific Knowledge Graph Construction*,
Springer, 2019

ce este web-ul semantic

Knowledge graphs

alte definiții în

Lisa Ehrlinger & Wolfram Wöß, “Towards a Definition of Knowledge Graphs”, *SEMANTICS 2016*

ceur-ws.org/Vol-1695/paper4.pdf

+

Aidan Hogan *et al.*, “Knowledge Graphs”,
ACM Computing Surveys, Vol. 54, No. 4, 2021

dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3447772

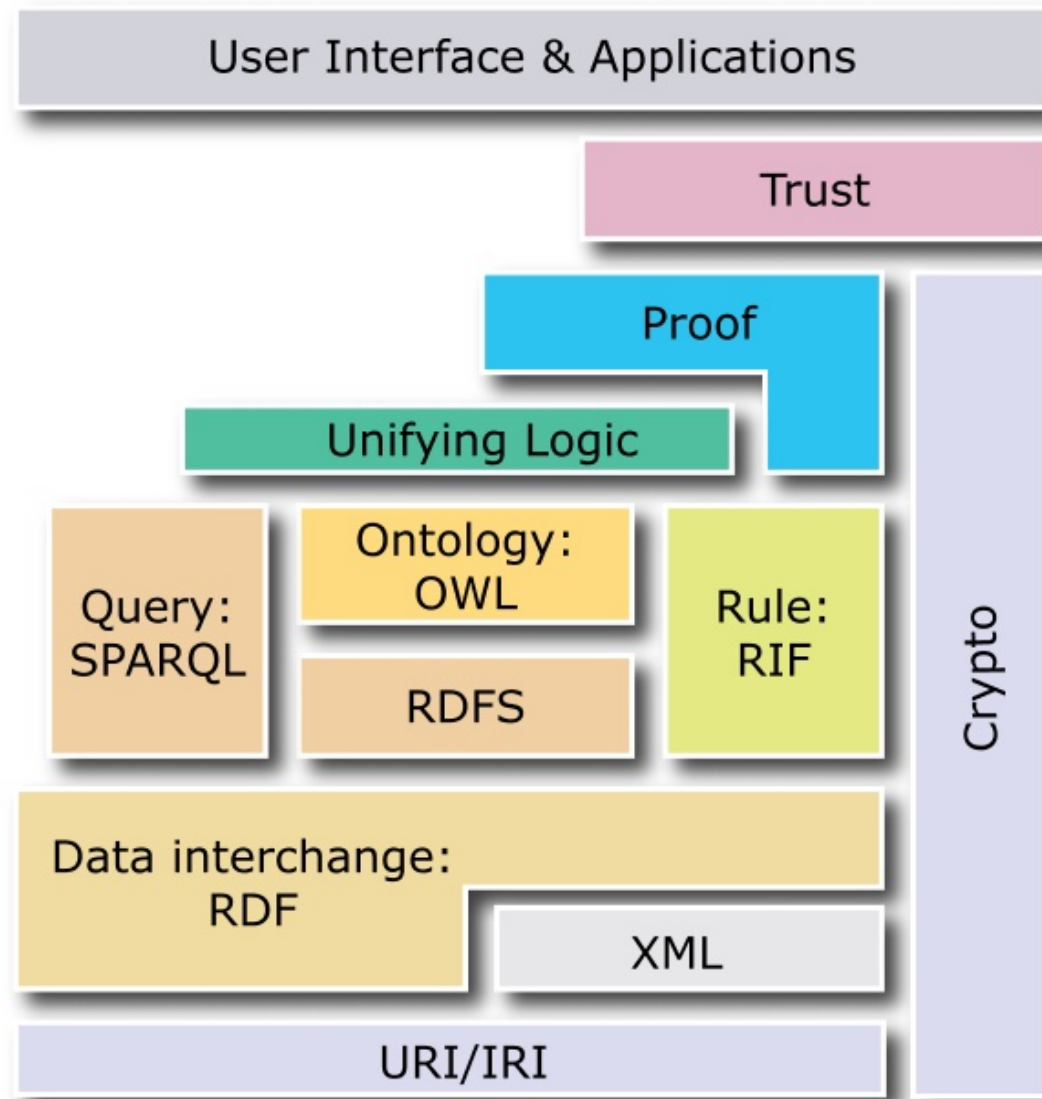
de parcurs și U. Serles, D. Fensel, *An Introduction To Knowledge Graphs*,
Springer, 2024

ce este web-ul semantic

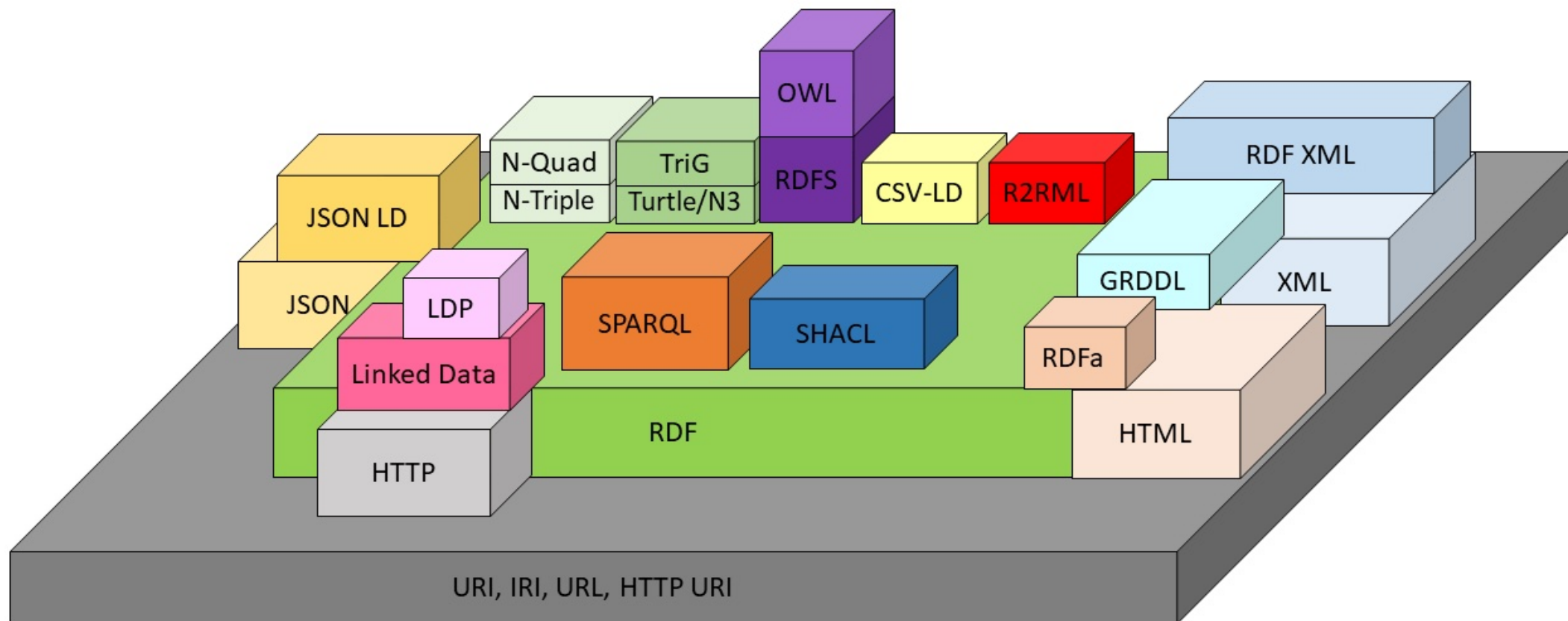
Knowledge graphs

“Compared to ontologies and standard RDF/OWL graphs, the distinctive features of Knowledge Graphs lie in its special combination of knowledge representation structures, data management processes, and search algorithms.”

Jeff Z. Pan *et al.*, 2017



viziunea originală privitoare la *Semantic Web*
(Tim Berners-Lee, 2001)



viziunea modernă referitoare la *Semantic Web*

Fabien Gandon, “A Survey of the First 20 Years of Research on Semantic Web and Linked Data”,

Revue des Sciences et Technologies de l'Information, 2018

hal.inria.fr/hal-01935898

ce este web-ul semantic

Mit:

the semantic Web technology is Description Logic

OWL este doar un limbaj al Web-ului semantic

aplicațiile (dezvoltatorii) care doresc să exprime
diverse expresivități îl pot utiliza

ce este web-ul semantic

Asigurarea interoperabilității

o abordare pragmatică ► folosirea și altor limbaje via URI

exemplu notabil:

JSON-LD – *linked data* via JSON

json-ld.org

ce este web-ul semantic

Având un model ontologic (consistent), pot fi exprimate **reguli** referitoare la entitățile modelate

if condition then conclusion

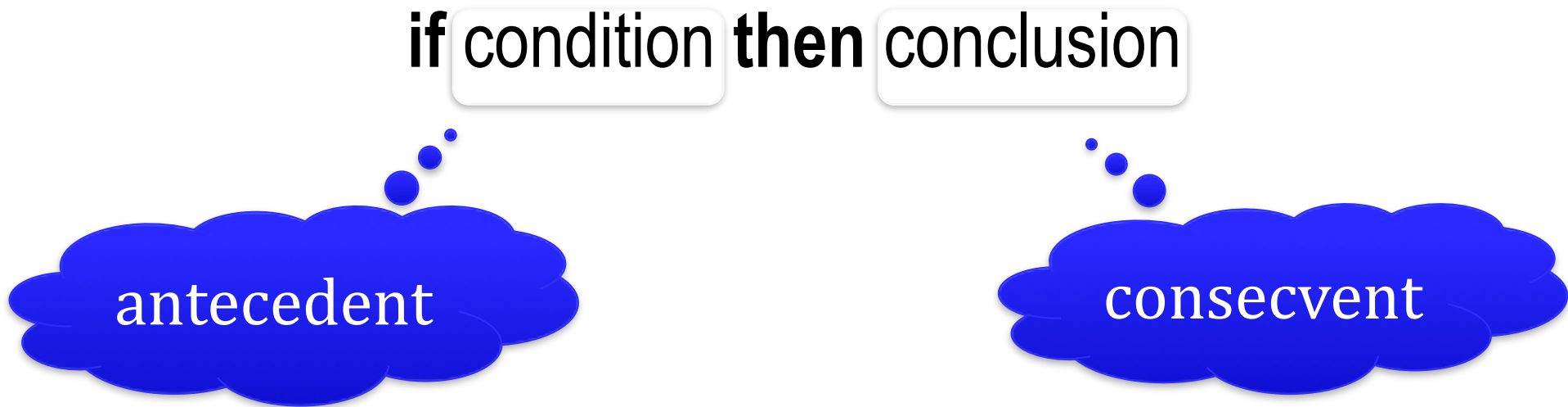


Diagram illustrating the structure of a rule. The rule is written as "if condition then conclusion". Below "condition" is a blue cloud labeled "antecedent". Below "conclusion" is a blue cloud labeled "consequent".

antecedent

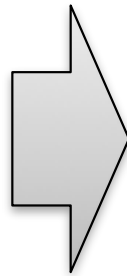
consequent

ce este web-ul semantic

Via reguli, pot fi deduse noi aspecte de interes

e.g., dacă un membru al unei echipe e interesat de un limbaj de programare, atunci echipa în ansamblu e interesată de acel limbaj

?person interestedBy ?lang
?person member ?team



?team interestedBy ?lang

ce este web-ul semantic

RIF (***Rule Interchange Format***)

scop:

asigurarea interoperabilității vizând definirea de reguli
și transferul între sisteme de reguli existente

suită de specificații W3C standardizate (2013)

www.w3.org/TR/rif-primer/

ce este web-ul semantic

RIF (*Rule Interchange Format*)

exemplificări:

“If Ana foaf:knows Bogdan *and* Bogdan foaf:knows Carmen
and Carmen rel:closeFriendOf Dana,
then assert Dana :canTrust Ana.”

if customer.level = "premium"
then customer.discount = 0.25

ce este web-ul semantic

Studiu de caz (Amit Sheth)
utilizarea ontologiilor și regulilor
în contextul aplicațiilor financiare

scop:
automatizarea detectării inconsistențelor
și neregulilor financiare

ce este web-ul semantic

Studiu de caz (Amit Sheth)

specificarea riguroasă a terminologiei
din sistemul financiar

integrarea datelor din surse multiple (semi)structurate

managementul și evaluarea formulelor analitice
asupra datelor financiare

ce este web-ul semantic

Studiu de caz (Amit Sheth)

pasul I:

crearea ontologiei – *financial domain ontology* –,
populată pe baza unor surse de încredere

ce este web-ul semantic

Studiu de caz (Amit Sheth)

pasul II:

implementarea unor extractori software
pentru eliminarea ambiguităților privind datele
+ deducerea relațiilor relevante dintre acestea

ce este web-ul semantic

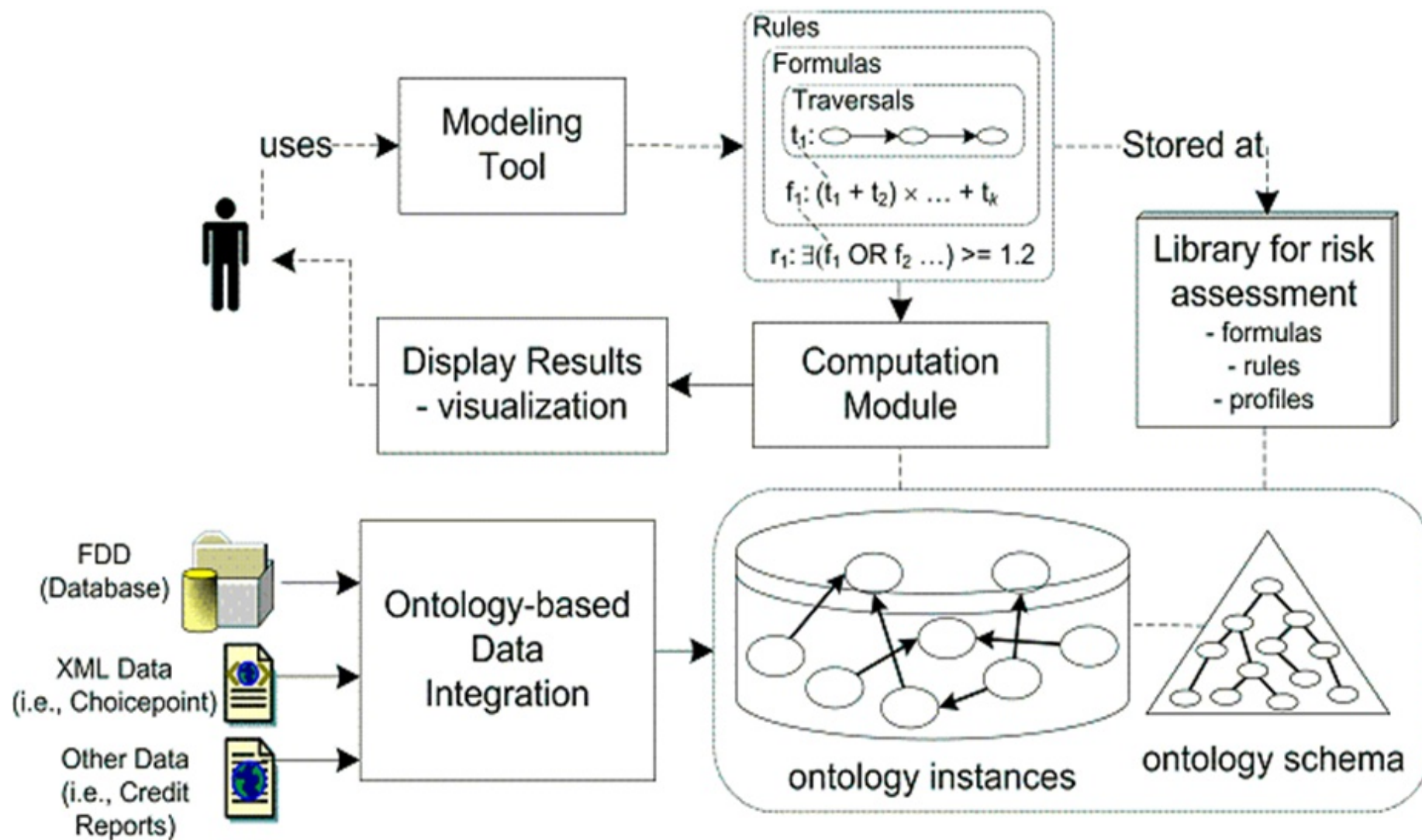
Studiu de caz (Amit Sheth)

pasul III:

dezvoltarea unui cadru de lucru

pentru specificarea formulelor/regulilor

și pentru interogarea cunoștințelor modelate ontologic



ce este web-ul semantic

Studiu de caz (Q. Zhu *et al.*)

recurgerea la reguli pentru descoperirea
informațiilor privitoare la medicamente

scop:

detectarea relațiilor între componentele medicamentelor
și efecte biologice, în contextul diverselor afecțiuni

ce este web-ul semantic

Studiu de caz (Q. Zhu *et al.*)

date preluate via servicii Web:

PubChem Compound, Pubchem BioAssay, Drug Bank

agregarea informațiilor se realizează folosind
WENDI (*Web Engine for Non-obvious Drug Information*)

procesare – inclusiv a regulilor – folosind **Apache Jena**
jena.apache.org/documentation/

ce este web-ul semantic

Scenariu de recomandare de produse (S. Hawke)

utilizatorul se află într-un magazin și
dorește să cumpere un obiect

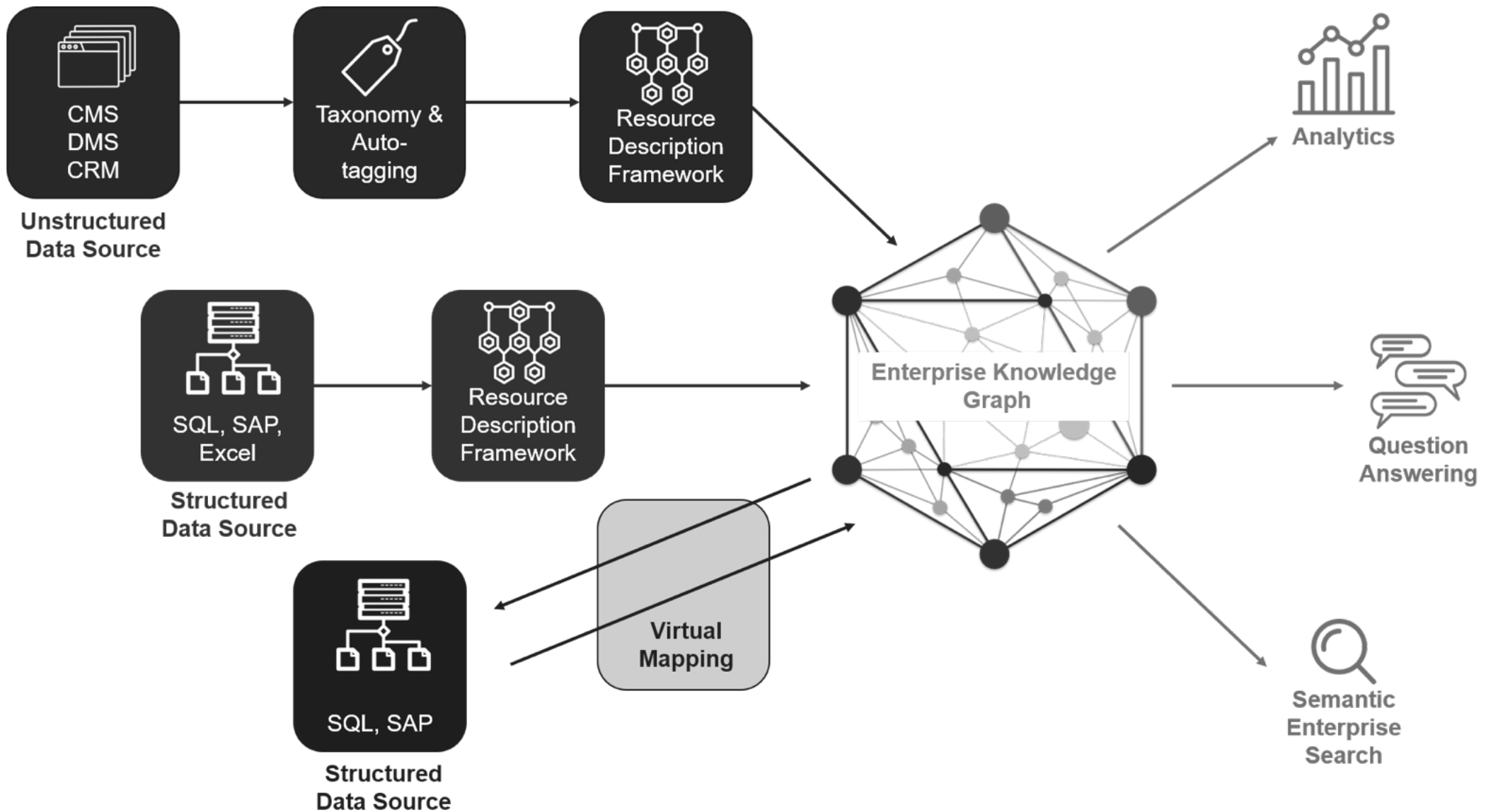
folosind telefonul mobil scanează produsul și poate obține
via sistem(e) de reguli descrise semantic
prețul în alte magazine din vecinătate, caracteristici de
interes – *e.g.*, proveniență, componente, păreri,
pericole/maniere de utilizare,... –,
oferte ale producătorului, dacă prietenii îl dețin deja etc.

ce este web-ul semantic

Mit:

semantic Web is about public data

tehnologiile Web-ului semantic se pot aplica
și în cazul datelor la nivel personal, de grup,
organizațional – inclusiv vizând mediile *enterprise*



Enterprise Knowledge Graph

data.openlinksw.com/oplweb/glossary-term/KnowledgeGraph#this

Enterprise Knowledge Graph

exemple:

CaLiGraph, ClaimsKG, eBay Beam,
Google KG, IKEA, Wikidata,...

vezi și prezentarea lui Ian Horrocks, “Knowledge Representation & Reasoning: From Foundations to Products”, *K-CAP 2021*

www.cs.ox.ac.uk/people/ian.horrocks/Seminars/download/Kcap2021-Keynote-Ian_Horrocks.mp4

www.cs.ox.ac.uk/people/ian.horrocks/Seminars/download/K-CAP.pdf

ce este web-ul semantic

Mit:

semantic Web is about public data

...dar nu trebuie ignorate aşteptările utilizatorilor

acces public descentralizat la cunoştinţe procesabile
automat – ***open knowledge***

► *open government, open culture, open science* etc.

de explorat proiectul **Solid** – solidproject.org



Exemplificare:

Cum sunt modelate resursele Wikipedia,
disponibile în RDF prin intermediul DBpedia?

DBpedia

Inițial, 4 scheme de clasificare:

categorii de articole Wikipedia exprimate
prin **SKOS** (*Simple Knowledge Organizational System*),
sub controlul exercitat de editorii Wikipedia

amănunte de interes:

databus.dbpedia.org/dbpedia/generic/categories/

DBpedia

Inițial, 4 scheme de clasificare:

YAGO – *Yet Another Great Ontology*

de (re)parcurs unul dintre
cursurile anterioare



DBpedia

Inițial, 4 scheme de clasificare:

UMBEL – *Upper Mapping and Binding Exchange Layer*

ontologie creată cu scopul interconectării datelor
disponibile pe Web

derivată din **OpenCyc** – github.com/asanchez75/opencyc
varianta deschisă a ontologiei **Cyc** (inițiator: Douglas Lenat, 1984)

DBpedia

Inițial, 4 scheme de clasificare:

actualmente, se recurge la **KBpedia** – succesor UMBEL

an open-source knowledge graph that combines public knowledge bases (Wikidata, DBpedia, schema.org, OpenCyc,...) into an integrated and computable structure

oferă o ontologie de nivel înalt exprimată în OWL 2:

KKO (*KBpedia Knowledge Ontology*)

kbpedia.org

DBpedia

Inițial, 4 scheme de clasificare:

DBpedia Ontology – *a shallow, cross-domain ontology*
identificată de URL-ul <http://dbpedia.org/ontology/>

768 de clase, peste 3000 de proprietăți
peste 4,2 milioane de instanțe (entități descrise)

model creat manual pe baza Wikipedia

detalii la www.dbpedia.org/resources/ontology/

DBpedia: **ontologie**

Datele (i.e. conținut preluat din articolele Wikipedia)
sunt considerate resurse

prefix **dbr** – <http://dbpedia.org/resource/>

exemplu:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Romania>



<http://dbpedia.org/resource/Romania>

DBpedia: ontologie

Proprietățile reprezintă proprietăți extrase din secțiunea *infobox* a unui articol (**dbp**): <http://dbpedia.org/property/>

```
{{Infobox country
| conventional_long_name = Romania
| common_name = Romania
| image_flag = Flag of Romania.svg
| capital = [[Bucharest]]
...
| area_km2 = 238,397
}}
```

 **DBpedia**

About: [capital](#)

An Entity of Type: [Property](#),
from Named Graph: <http://dbpedia.org>,
within Data Space: [dbpedia.org](#)

Property	Value
rdf:type	• rdf:Property
rdfs:label	• capital (en)

dbpedia.org/property/capital

Mapping en:Infobox book

Template Mapping (help)	
map to class	Book

Mappings

Property Mapping (help)	
template property	author
ontology property	author

Property Mapping (help)	
template property	illustrator
ontology property	illustrator

{{Infobox book		
author	=	
title_orig	=	
translator	=	
illustrator	=	
subject	=	
genre	=	
}}		

Class <i>Book</i> :
Properties
author
coverArtist
firstPublicationDate
illustrator
isbn
lastPublicationDate
...

Mapping el:Βιβλίο

Template Mapping (help)	
map to class	Book

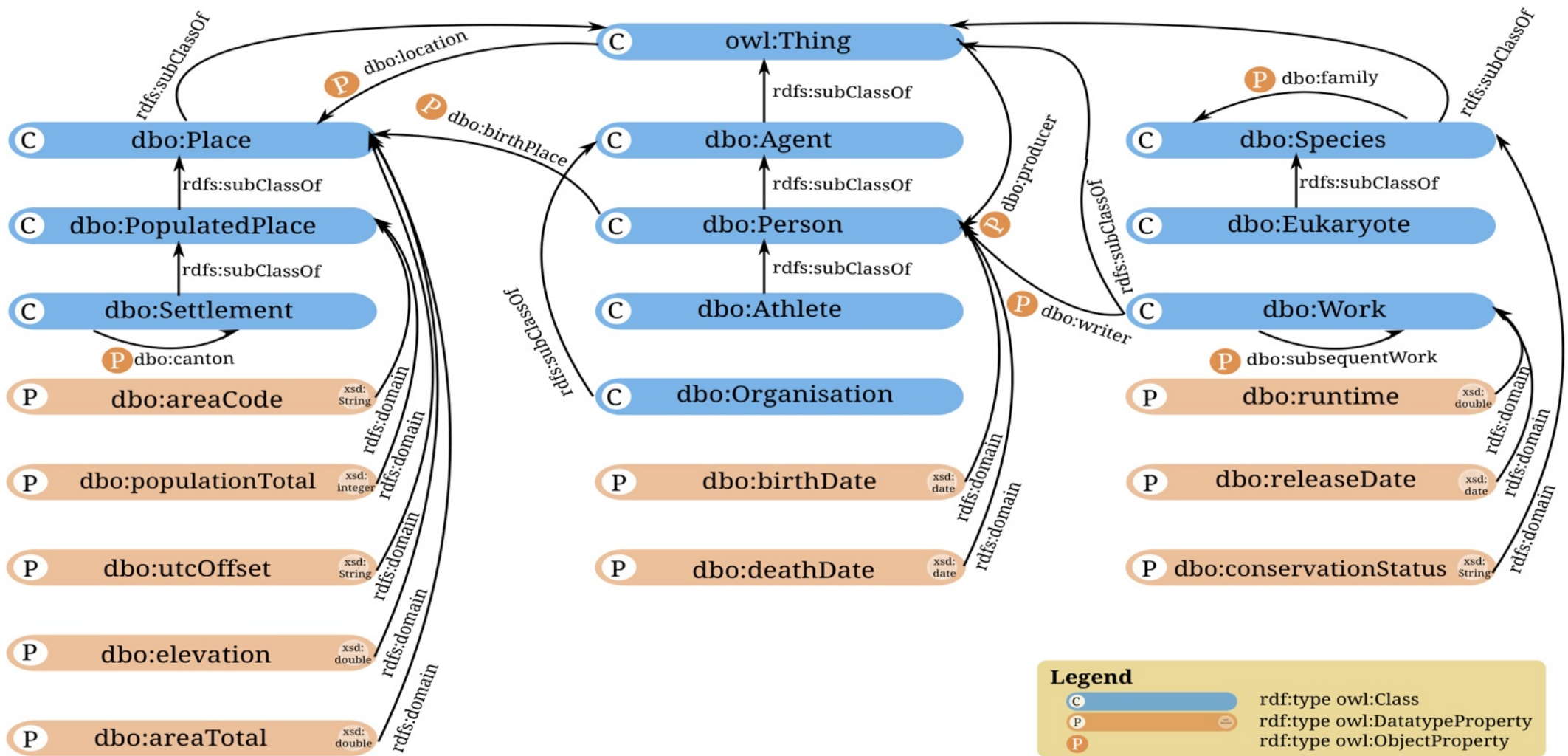
Mappings

Property Mapping (help)	
template property	συγγραφέας
ontology property	author

Property Mapping (help)	
template property	εικονογράφηση
ontology property	illustrator

{{Βιβλίο		
συγγραφέας	=	
είδος	=	
εκδότης	=	
πρώτη_έκδοση	=	
ISBN	=	
εικονογράφηση	=	
}}		

Conceptele (Book) + proprietățile aferente (author, isbn,...), inclusiv asocierile (*mappings*) multilingve, sunt incluse în ontologia DBpedia



fragment din **DBpedia Ontology**
 via OWL și RDF Schema, sunt specificate (sub)clase și
 proprietăți de tip *Object Property* și *Datatype Property*

J. Lehmann *et al.*, "DBpedia—A Large-scale, Multilingual Knowledge Base
 Extracted from Wikipedia", *Semantic Web*, 6 (2), 2015

Ontology Class	Instances	Example Properties
Person	198,056	name, birthdate, birthplace, employer, spouse
Artist	54,262	activeyears, awards, occupation, genre
Actor	26,009	academyaward, goldenglobeaward, activeyears
MusicalArtist	19,535	genre, instrument, label, voiceType
Athlete	74,832	currentTeam, currentPosition, currentNumber
Politician	12,874	predecessor, successor, party
Place	247,507	lat, long
Building	23,304	architect, location, openingdate, style
Airport	7,971	location, owner, IATA, lat, long
Bridge	1,420	crosses, mainspan, openingdate, length
Skyscraper	2,028	developer, engineer, height, architect, cost
PopulatedPlace	181,847	foundingdate, language, area, population
River	10,797	sourceMountain, length, mouth, maxDepth
Organisation	91,275	location, foundationdate, keyperson
Band	14,952	currentMembers, foundation, homeTown, label
Company	20,173	industry, products, netincome, revenue
Educ.Institution	21,052	dean, director, graduates, staff, students
Work	189,620	author, genre, language
Book	15,677	isbn, publisher, pages, author, mediatype
Film	34,680	director, producer, starring, budget, released
MusicalWork	101,985	runtime, artist, label, producer
Album	74,055	artist, label, genre, runtime, producer, cover
Single	24,597	album, format, releaseDate, band, runtime
Software	5,652	developer, language, platform, license
TelevisionShow	10,169	network, producer, episodenummer, theme

C. Bizer et al., *DBpedia – A Crystallization Point for the Web of Data* (2009)

DBpedia: ontologie

Interconectarea datelor via **owl:sameAs**

```
SELECT ?res
```

```
WHERE {
```

```
  <http://dbpedia.org/resource/Romania> owl:sameAs ?res
```

```
}
```

obținerea resurselor privitoare la Romania
pe baza unei interogări SPARQL

DBpedia: ontologie

Interconectarea datelor via **owl:sameAs**

`<http://dbpedia.org/resource/Romania> owl:sameAs`

`<https://www.wikidata.org/wiki/Q218> ; ...`

Wikidata

`<http://sws.geonames.org/798549/> ;`

...

`<http://eurostat.linked-statistics.org/dic/c_ctrl#RO> ;`

`<http://gadm.geovocab.org/id/0_189> ;`

`<http://ko.dbpedia.org/resource/루마니아> .`

Eurostat

astfel, pot fi determinate noi cunoștințe și
pot fi realizate reconcilierii între modele conceptuale

DBpedia

În prezent, scopul DBpedia este să integreze
alte modele conceptuale + datele aferente,
oferindu-se graf(uri) de cunoștințe de calitate

DBpedia

Viziunea actuală:

*1 Billion interconnected,
quality-controlled Knowledge Graphs until 2025*

www.dbpedia.org/blog/dbpedia-day-in-vienna-servus/

*design, construction & refinement of KGs by AI via LLM
(Large Language Models)*

www.dbpedia.org/blog/recap-dbpedia-day-in-amsterdam-semantic-2024/

DBpedia

Proiectul **DBpedia Archivio**
archivo.dbpedia.org

scop:

descoperirea automată de ontologii
specificate în OWL + evaluarea și arhivarea acestora

detalii în J. Frey *et al.*, “DBpedia Archivio: A Web-Scale Interface for Ontology Archiving under Consumer-Oriented Aspects”, *Semantic Systems. The Power of AI and Knowledge Graphs*, Springer, 2020
svn.aksw.org/papers/2020/semantics_archivo/public.pdf

DBpedia

Proiectul DBpedia Archivio

ontologiile sunt testate și reevaluate periodic

☆☆☆☆ *The ontology is not retrievable/parseable*

★☆☆☆ *The ontology could be retrieved & parsed*

★★☆☆ *Some sort of license statement was found*

★★★☆☆ *The license statement achieves minimal interoperability*

★★★★ *Logical consistency of the ontology – by using a reasoner*

archivo.dbpedia.org/rating

View Archived Ontology	Download Latest	Triples	Consistency
Gene Ontology	owl , ttl , nt	1425011	✓
CLO: Cell Line Ontology	owl , ttl , nt	1387097	✗
Cell Ontology	owl , ttl , nt	475052	✗
eClass 5.1.4 en Products and Services Ontology	owl , ttl , nt	360248	✓
C elegans Phenotype Ontology	owl , ttl , nt	334269	✗
Human Disease Ontology	owl , ttl , nt	247529	✓
GSSO - the Gender, Sex, and Sexual Orientation ontology	owl , ttl , nt	155937	✗
PATO - the Phenotype And Trait Ontology	owl , ttl , nt	154110	✗
TOXic Process Ontology (TXPO)	owl , ttl , nt	153786	✓
The Environment Ontology	owl , ttl , nt	99351	✗
Ontology for Biomedical Investigations	owl , ttl , nt	91852	✗
The BRENDA Tissue Ontology (BTO)	owl , ttl , nt	87688	✓
Food Ontology	owl , ttl , nt	79897	✗

1820 de ontologii descoperite + preluate: **DBpedia Archivo**
archivo.dbpedia.org/list

SBEO: Smart Building Evacuation Ontology	owl , ttl , nt	1904	✓
DOLCE+DnS Ultralite	owl , ttl , nt	1895	✓
Year Vocabulary	owl , ttl , nt	1889	✓
http://www.virtual-assembly.org/DataFoodConsortium/BusinessOntology	owl , ttl , nt	1888	✓
AIDA Domain Ontology for LDC Seedling Corpus	owl , ttl , nt	1855	✓
The Linked Earth Ontology	owl , ttl , nt	1852	✗
Sex, Genders, Preferences and Desires Ontology	owl , ttl , nt	1850	✓
GoodRelations Ontology	owl , ttl , nt	1834	✓
W3C PROVenance Interchange Ontology (PROV-O) Dictionary Extension	owl , ttl , nt	1817	✓
Video Ontology (VidOnt)	owl , ttl , nt	1743	✗
Comic Book Ontology	owl , ttl , nt	1718	✓
GeniusTex - Smart Textiles Ontology	owl , ttl , nt	1709	✓

DBpedia

Projectul **DBpedia Databus**
databus.dbpedia.org

*enables anybody – with focus on data consumers – to build
an automated DBpedia-style extraction, mapping & testing
for any data they need*

DBpedia

Proiectul DBpedia Databus

client *open-source* implementat în Scala
ce recurge la Apache Jena, Apache Commons Compress,
Apache Spark, Tarql etc.

detalii în J. Frey *et al.*, “Managing and Compiling Data Dependencies
for Semantic Applications using Databus Client”, *MTSR 2021*
svn.aksw.org/papers/2021/databus-client/public.pdf

github.com/dbpedia/databus-client

DBpedia

Proiectul **DBpedia Linkmaster 3000**

legăturile dintre seturi de date/cunoștințe sunt foarte importante pentru consumatori (*data scientists, ontologists, DB & AI engineers,...*), dar crearea și mentenanța URI-urilor depinde, uzual, de ofertantul datelor și/sau cunoștințelor – *e.g., Web publishers*

DBpedia

Proiectul **DBpedia Linkmaster 3000**

scop:

crearea și asigurarea mentenanței și obținerii de legăturilor
spre alte URI-uri de interes

an open online link curation platform

DBpedia

Proiectul DBpedia Linkmaster 3000

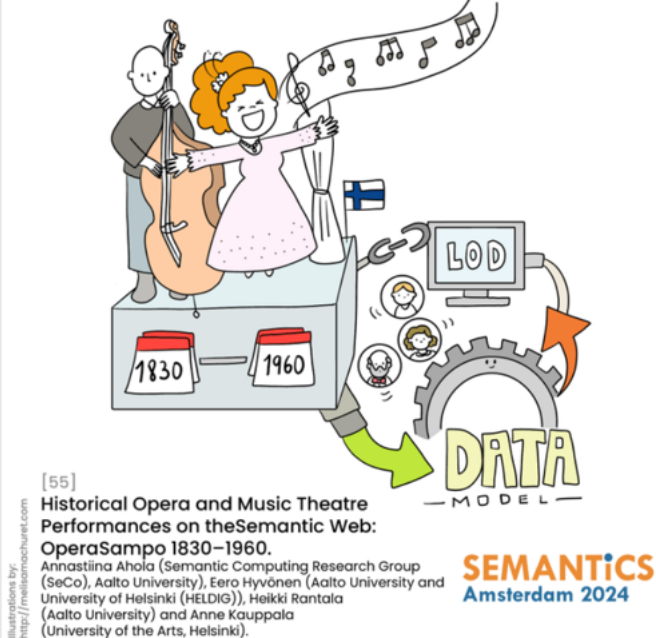
puse la dispoziție:

Linked Data Discovery API (via owl:sameAs) și

Linked Data Retrieval and Caching API

+

Global LD Browser



Historical Opera and Music Theatre Performances on the Semantic Web: OperaSampo 1830–1960.

Annastiina Ahola, Eero Hyvönen, Heikki Rantala and Anne Kauppala.



Historical Opera and Music Theatre Performances on the Semantic Web: OperaSampo 1830–1960

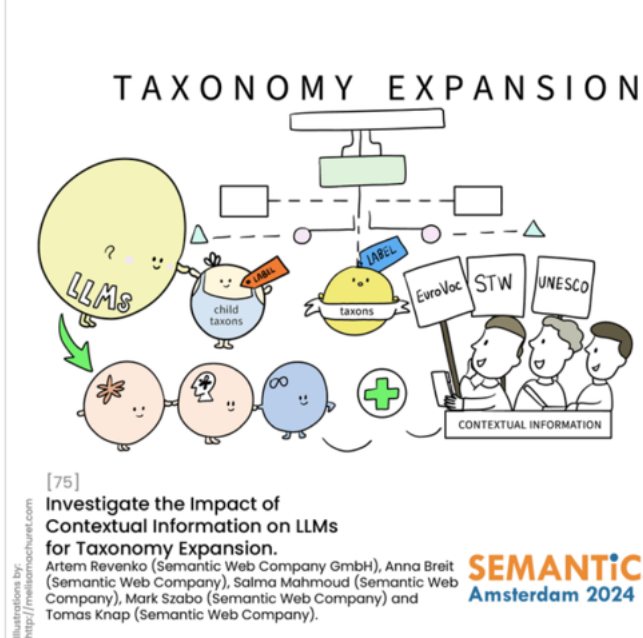
Code:

- [OperaSampo](#) (MIT License)

Data

Data:

- [OperaSampo](#) (CC BY 4.0 International)
- [OperaSampo](#)



Investigate the Impact of Contextual Information on LLMs for Taxonomy Expansion.

Artem Revenko, Anna Breit, Salma Mahmoud, Mark Szabo and Tomas Knap.



KED RESOURCES Code

Code:

- [Taxonomy Expansion experiments](#)

ORKG Comparison

ORKG Comparison:

- [Comparison on Taxonomy expansion](#) (CC0 1.0 Universal)



Leveraging Semantic Model and LLM for Bootstrapping a Legal Entity Extraction: An Industrial Use Case.

Julien Breton, Mokhtar Boumedyen Billami, Max Chevalier and Cassia Trojahn.



LINKED RESOURCES Code

Code:

- [Legal Entity Extraction](#)

alte exemple de utilizare a cunoștințelor
2024-eu.semantics.cc/page/accepted_research



Câteva perspective...

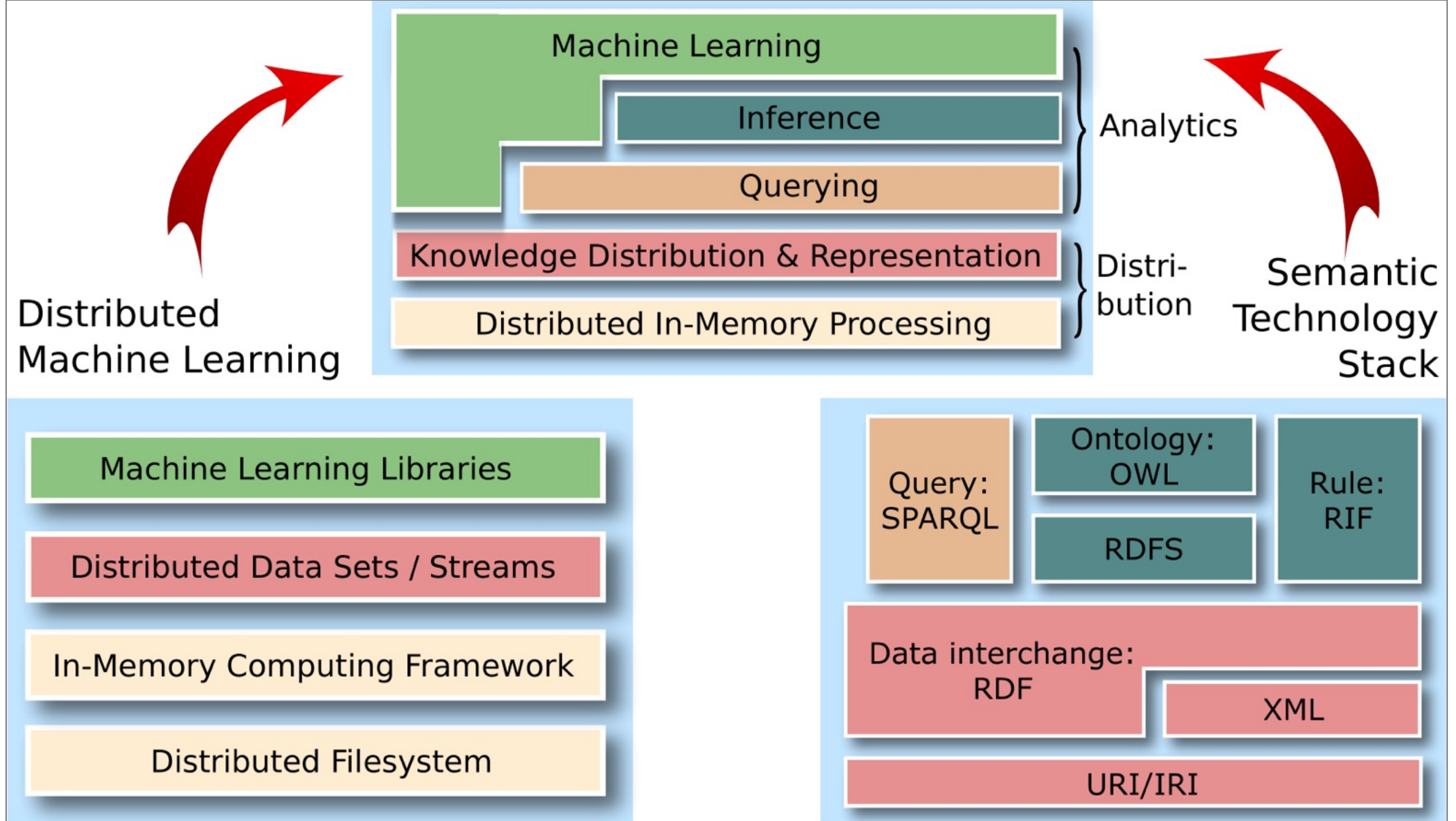
ce va fi web-ul semantic

Diverse aspecte avute în vedere de Web-ul semantic
pot fi aplicații pe scară largă
(*e.g.*, în cadrul *cloud computing*, în contextul *big data*)

căutare, regăsire, reutilizare de date/cunoștințe
data/relation/knowledge mining
sisteme de recomandare (socială) „inteligentă”
etc.

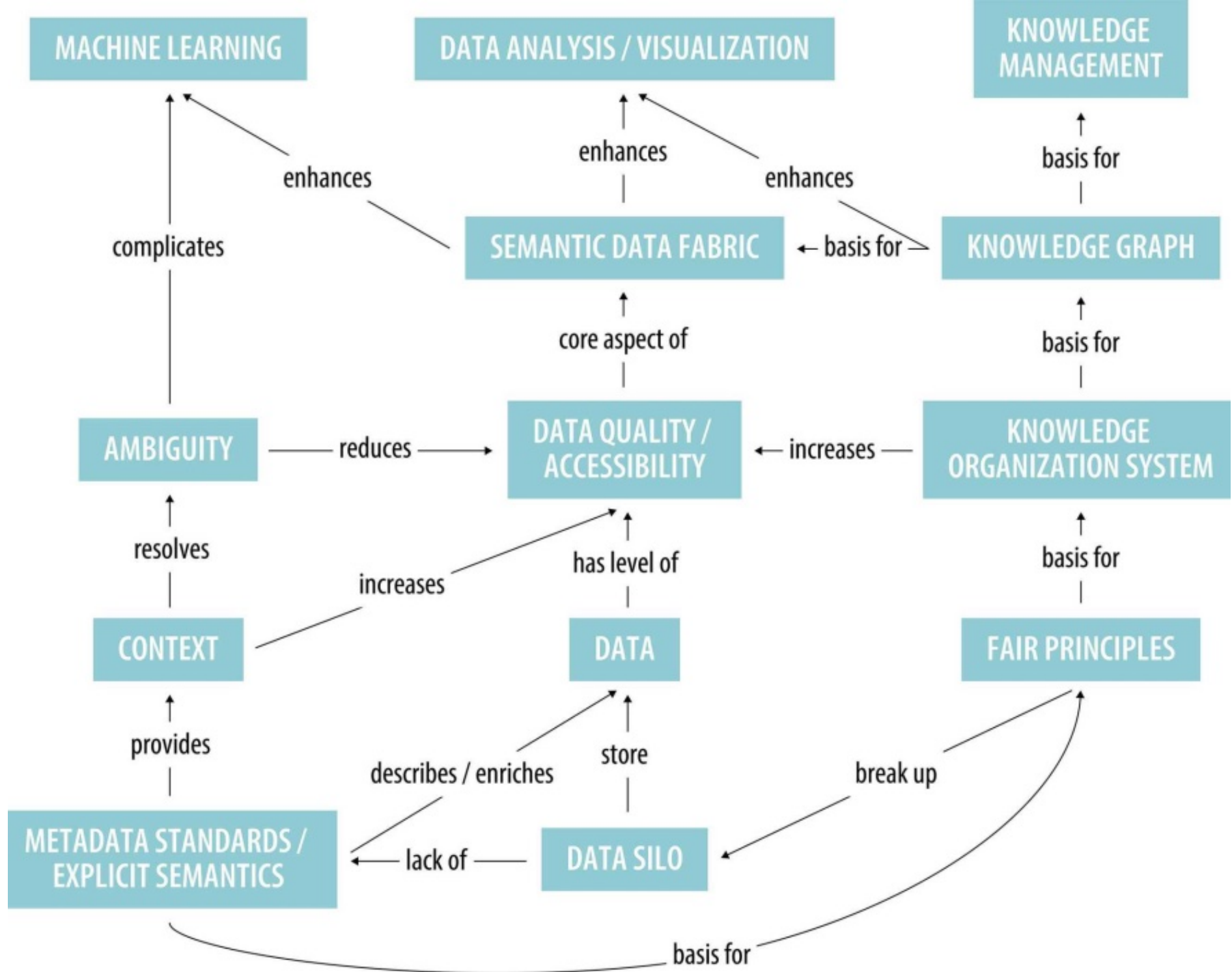


problematici avute în vedere de **Web science**



*Open Source Algorithms for Distributed Data Processing
for Large-scale RDF Knowledge Graphs*

SANSA (*Scalable Semantic Analytics Stack*) – sansa-stack.net



ce va fi web-ul semantic: direcții majore

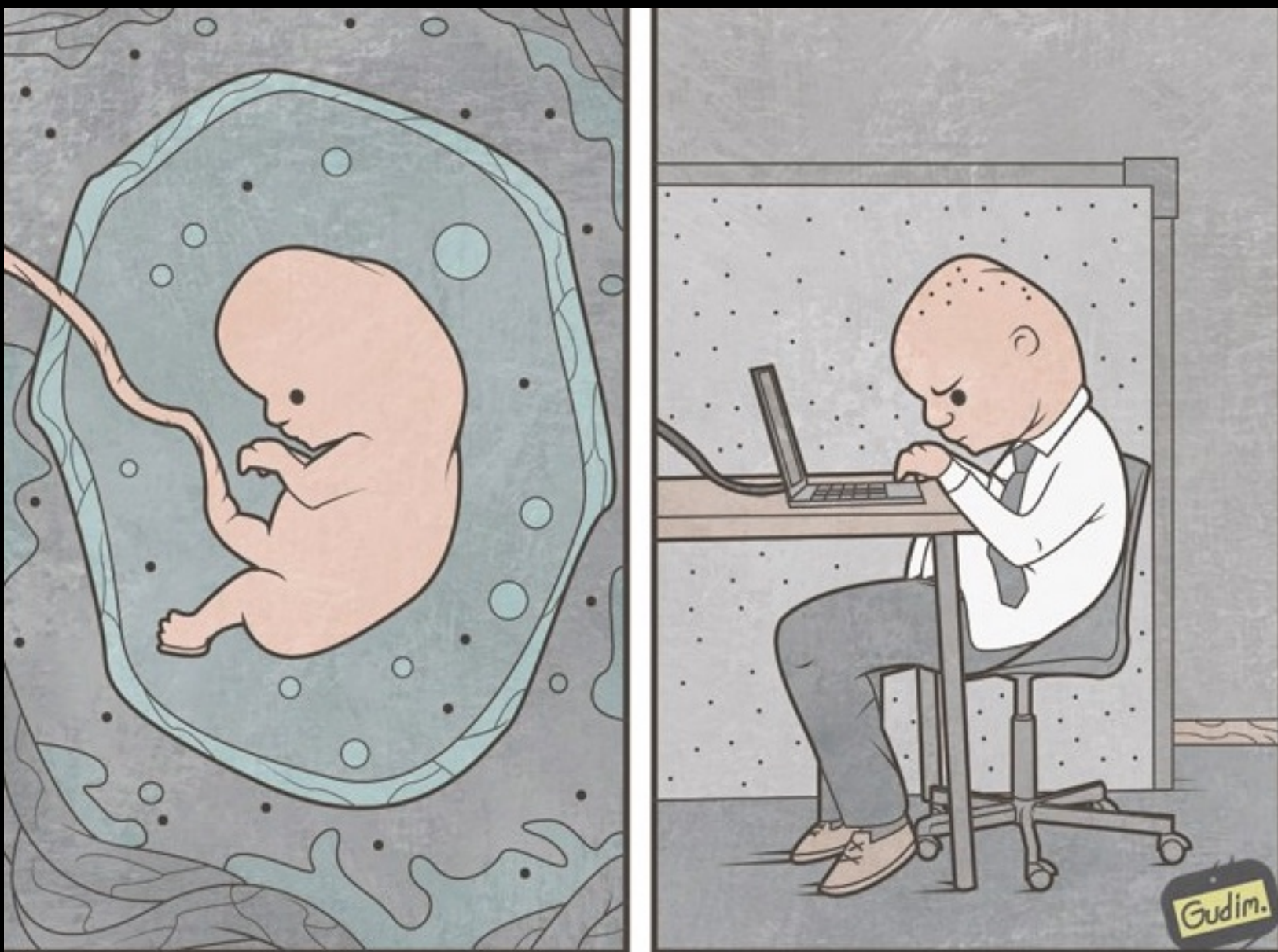
Extragerea, înțelegerea și verificarea veridicității informațiilor (textuale, multimedia) disponibile pe Web

Actualizarea automată și permanentă a cunoștințelor
(*keep knowledge up-to-date*)

Managementul cunoștințelor complexe

context mai larg:

deep understanding, cognitive AI → **sentient Web**
github.com/w3c/cogai#background-materials



cunoștințe disponibile pe Web
utilizări pragmatice ale ontologiilor + perspective

Mult succes!